채수학 교재 적중 리포트

2026 상인고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식), Ⅱ. 집합과 명제 (집합·명제·절대부등식)

21	13	2	11	62%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제, 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식

2번 집합과 명제 > 집합의 뜻 3.9점

학교 시험

다음 〈보기〉에서 집합인 것의 개수는?

ㄱ. 짝수인 소수의 모임
ㄴ. 일주일의 요일의 모임
ㄷ. 3에 가까운 실수의 모임
ㄹ. 4보다 작은 자연수의 모임
ㅁ. 우리 학교 1학년 학생의 모임

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 다음 중 집합이 아닌 것은?

① 5 의 배수인 자연수의 모임 ② 1 보다 작은 자연수의 모임 ③ 짝수인 소수의 모임
④ 유명한 가수의 모임 ⑤ 10 이하의 홀수인 자연수의 모임

💬 대상이 분명한 모임인지로 집합 판별 - 짝수인 소수의 모임 등 같은 판단

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.17 · 평가 중단원평가 · 01번

01 다음 중 집합이 아닌 것은?

① 10 이하의 자연수의 모임 ② 작은 자연수의 모임 ③ 제곱하여 4 가 되는 실수의 모임
④ 2 의 배수인 자연수의 모임 ⑤ 1 보다 작은 자연수의 모임

💬 '작은 자연수의 모임' 등 기준이 모호한 모임은 집합이 아님을 판별

3번 집합과 명제 > 필요조건과 진리집합의 포함 관계 3.9점

학교 시험

실수 x에 대하여 두 조건 p와 q가
$p : x$는 a의 약수이다, $q : x^2 - 7x + 6 = 0$
일 때, p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 실수 a의 최솟값은?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.31 · 평가 소단원평가 · 06번

06 두 조건 $p : x > a$, $q : x > 4$ 에 대하여 p 가 q 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 필요조건 → 진리집합의 포함 관계로 상수 a의 범위 결정

4번 도형의 방정식 > 삼각형의 무게중심 3.9점

학교 시험

세 점 $\mathrm{A}(2, -3)$, $\mathrm{B}(4, 2)$, $\mathrm{C}(a, b)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(1, 2)$일 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 실수)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.48 · 평가 대단원평가 · 03번

03 세 점 A(2, 5), B(−3, 1), C(a, b) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 (1, 2) 일 때, a + b 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 세 꼭짓점 중 C(a,b)와 무게중심 (1,2)가 주어지고 a+b를 구하는 같은 문제

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.8 · 평가 소단원평가 · 04번

04 세 점 A(a, 4), B(1, −3), C(5, b) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심이 (2, 1) 일 때, a + b 의 값은?

① −2 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

💬 무게중심 좌표로 미지의 꼭짓점 좌표를 구해 a+b 계산

6번 도형의 방정식 > 세 점을 지나는 원의 중심 4점

학교 시험

세 점 $\mathrm{A}(-4, 2)$, $\mathrm{B}(-3, -1)$, $\mathrm{C}(4, 6)$을 지나는 원의 중심의 좌표를 (p, q)라 할 때, $p + q$의 값은? (단, p, q는 상수)

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.44 · 평가 중단원평가 · 05번

05 세 점 (0, 0), (2, 4), (6, 2) 를 지나는 원의 넓이는?

① 4π ② 5π ③ 8π
④ 9π ⑤ 10π

💬 세 점을 지나는 원 - 중심에서 세 점까지 거리가 같음을 이용

8번 집합과 명제 > 대우와 삼단논법 4점

학교 시험

명제 $p \to \sim q$, $\sim p \to r$이 모두 참일 때, 다음 〈보기〉의 명제 중에서 항상 참인 것의 개수는?

ㄱ. $r \to q$	ㄴ. $q \to r$	ㄷ. $q \to p$
ㄹ. $r \to p$	ㅁ. $\sim r \to \sim q$	

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.28 · STEP 2 · 10번

10 세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $\sim p \to r$, $q \to \sim r$가 참일 때, 다음 중 반드시 참인 명제는?

① $p \to q$ ② $p \to r$ ③ $r \to p$

④ $q \to p$ ⑤ $\sim q \to \sim p$

💬 ~p→r 등 두 참인 명제의 대우와 삼단논법으로 항상 참인 명제 찾기

10번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선 4.2점

학교 시험

점 $(1, 2)$에서 원 $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 5$에 그은 접선 중에서 기울기가 양수인 접선의 방정식의 y절편은?

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.37 · 평가 소단원평가 · 10번

10 점 (0, 5) 에서 원 $x^2+y^2 = 5$ 에 그은 접선 중 기울기가 양수인 직선의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 접선 중 기울기가 양수인 접선 구하기

11번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선의 접점 4.2점

학교 시험

점 $(1, 3)$에서 원 $x^2 + y^2 = 2$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 두 점 A, B의 x좌표의 합은?

① $-\frac{2}{5}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 19번

19 점 P(4, 0) 에서 원 $x^2+y^2 = 4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선의 접점 A, B를 구해 활용

15번 집합과 명제 > 집합의 연산을 만족하는 집합의 개수 4.4점

학교 시험

세 집합
$A=\{x \mid x$는 20 이하의 소수$\}$,
$B=\{x \mid x^2-2x<0\}$,
$C=\{x \mid x=3k-2,\ k$는 10 이하인 자연수$\}$
에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 집합 X의 개수는? (단, 전체집합 U는 자연수 전체의 집합, C^C는 전체집합 U에 대한 C의 여집합이다.)

(가) $X \cap (A \cup B) = B$
(나) $X \cap C^C = \varnothing$

① 16 ② 32 ③ 64 ④ 128 ⑤ 256

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 16번

16 두 집합 A = {1, 2, 3, 4}, B = {3, 4, 5, 6} 에 대하여 $A \cup X = A \cup B$, $(A \cap B) \cap X = \varnothing$ 을 만족하는 집합 X의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

💬 집합의 연산 조건을 만족하는 집합 X의 개수 - 반드시 포함/제외 원소 정리 후 2^n

17번 도형의 방정식 > 두 직선의 수직·평행 조건 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] 직선 $3x-y-8=0$이 직선 $3x+ay+5=0$과 수직이고 직선 $(2+b)x-3y-2=0$과 평행할 때, 상수 a와 b에 대하여 a, b의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.17 · STEP 2 · 10번

10 직선 $ax + 3y - 2 = 0$ 이 직선 $x - 2y + 1 = 0$ 에 수직이고 직선 $bx - y + 1 = 0$ 에 평행할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 한 직선과 수직, 다른 직선과 평행 조건으로 두 상수 a, b 구하기

18번 도형의 방정식 > 수직이등분선과 점과 직선 사이의 거리 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 2] 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 5)$, $\mathrm{B}(-1,\ 1)$에 대하여 원점과 선분 AB의 수직이등분선 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.20 · 평가 소단원평가 · 04번

04 두 점 A(1, 3), B(5, −1) 을 이은 선분 AB 의 수직이등분선의 y절편은?

① −4 ② −2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

💬 두 점을 이은 선분의 수직이등분선 방정식 구하기

19번 도형의 방정식 > 두 점 사이의 거리와 직각삼각형 — 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] 세 점 $\mathrm{A}(-4,\ -3)$, $\mathrm{B}(-2,\ 3)$, $\mathrm{C}(0,\ a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle C = 90°$인 직각삼각형일 때, 상수 a의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 세 점 A(−1, 2), B(2, a), C(5, 2) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 ∠B = 90° 인 직각이등변삼각형이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 한 꼭짓점이 직각인 직각삼각형 조건을 거리 공식으로 세워 미지수 구하기

20번 집합과 명제 > 유한집합의 원소의 개수의 최대·최소 — 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] 어느 학급의 학생 30명 중에서 직업 체험을 신청한 학생은 16명, 대학 탐방을 신청한 학생은 24명이다. 이때 직업 체험을 신청하지 않거나 대학 탐방을 신청하지 않은 학생 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 18번

18 어느 반 학생 36 명 중 봉사활동 A 에 참여한 학생은 20 명, 봉사활동 B 에 참여한 학생은 17 명이다. 두 활동에 모두 참여한 학생 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

💬 학생 수 문제에서 n(A∩B)의 최댓값·최솟값을 이용해 M+m

21번 집합과 명제 > '모든'·'어떤' 명제와 진리집합 — 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 5] 실수 x에 대하여 두 조건 p와 q가 $p : ax - 3x + 2b + 6 = 0$, $q : x^2 + 4cx + 36 > 0$이다. 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, <보기>의 두 명제 (가), (나)가 각각 거짓, 참인 명제가 되도록 하는 정수 a, b의 값과 정수 c의 최솟값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

> (가) 어떤 실수 x에 대하여 $\sim p$이다.
> (나) $P \cup Q = Q$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.24 · STEP 3 · 24번

24 서술형 명제 「모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2ax + 4 \geq 0$ 이다.」와 명제 「어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 + 2x + a = 0$ 이다.」가 모두 참이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 '모든 실수 x에 대하여' 이차부등식이 항상 성립 → 판별식으로 정수 조건